

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τις βασικές πράξεις ορίων για άθροισμα, γινόμενο και πηλίκο συναρτήσεων, όταν τα επιμέρους όρια υπάρχουν.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = \ell$ και $\lim[g(x), x \rightarrow x_0] = m$, τότε $\lim[f(x) + g(x), x \rightarrow x_0] = \ell + m$.
- Αν $\lim[g(x), x \rightarrow x_0] = 0$, τότε το $\lim[f(x)/g(x), x \rightarrow x_0]$ υπάρχει πάντοτε.
- Αν $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = \ell$, τότε $\lim[c \cdot f(x), x \rightarrow x_0] = c\ell$ για κάθε $c \in \mathbb{R}$.
- Αν $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = \ell$ και $\lim[g(x), x \rightarrow x_0] = m$, τότε $\lim[f(x)g(x), x \rightarrow x_0] = \ell m$.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = \ell$ και $\lim[g(x), x \rightarrow x_0] = m$ με $m \neq 0$, τότε $\lim[f(x)/g(x), x \rightarrow x_0] = \dots\dots\dots$.

A4. Αν $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = 2$ και $\lim[g(x), x \rightarrow x_0] = -3$, τότε $\lim[2f(x) - g(x), x \rightarrow x_0]$ ισούται με:

- (α) 1
- (β) 7
- (γ) -1
- (δ) -7

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.